

Procedimientos operativos estandarizados para la implementación en campo y la recolección de datos de ensayos en finca utilizando el enfoque tricot: camote

Versión: v2026-06-03

Cultivo: camote

Nombre científico: *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

Autores: Gonzaga Madroba (Researcher), Gervancio Covele (Researcher), Reuben Ssali (Researcher), Thiago Mendes (Researcher), Almendra Cremaschi (DataCurator), Marie-Angélique Laporte (DataManager), Kauê de Sousa (Editor)

Instituciones: International Potato Center, Bioversity International

Características evaluadas: Establecimiento de las plantas, Síntomas de virus, Vigor, Tolerancia a sequía, Plagas y enfermedades, Rendimiento, Commercial yield, Root size, Root shape, Root skin color, Weevil resistance, Millipede resistance, Comercialización, Overall preference, General vs. local, Sabor, Textura después de la cocción

Momentos de recolección de datos: Participant registration form, Vegetative - Establishment, Vegetative - Drought and heat tolerance, Harvest - Technician assessment, Harvest - Farmer assessment, Post-harvest - Food product evaluation, Socio-economic baseline

Este documento también está disponible en: EN, PT, FR, SW

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20525269>

Introducción

Este documento proporciona una visión general completa de los datos que se recopilarán durante un ensayo participativo en finca de camote, implementado mediante el enfoque tricot y diseñado en la plataforma ClimMob (<https://climmbob.net>). El protocolo describe los principales puntos de recolección de datos a lo largo del ensayo, incluyendo las variables y características que se recopilarán en cada etapa de desarrollo del cultivo. Los agricultores evalúan las variedades en sus ensayos en finca y proporcionan observaciones comparativas clasificando las variedades según su desempeño relativo durante su crecimiento y sus cualidades poscosecha. Una descripción más detallada de los pasos necesarios para desarrollar un ensayo participativo en finca utilizando el enfoque tricot está disponible en <https://learn.climmbob.net>.

Alcance

Cobertura: Este SOP describe los procedimientos y estándares para implementar ensayos participativos descentralizados en finca utilizando el enfoque tricot. Incluye el diseño de evaluación, la documentación, el monitoreo y la gestión de datos de los ensayos tricot. El SOP proporciona orientación sobre la configuración de encuestas digitales, la recolección de datos, los estándares de metadatos y los procedimientos básicos de aseguramiento de la calidad para apoyar la generación de datos FAIR. Este SOP tiene como objetivo apoyar una implementación estandarizada de los ensayos tricot, permitiendo al mismo tiempo su adaptación a cultivos, sistemas agrícolas, idiomas y contextos institucionales locales.

Exclusiones: Este SOP no cubre la selección de genotipos, la selección de participantes, los análisis estadísticos avanzados, los procesos de toma de decisiones en mejoramiento genético, los procedimientos de análisis de laboratorio, ni los protocolos de multiplicación y certificación de semillas. Los procedimientos específicos relacionados con análisis genómicos, modelación climática, regulaciones para el transporte de semillas o fenotipado de laboratorio deben abordarse en SOPs separados cuando corresponda.

Público objetivo: Este SOP está dirigido a mejoradores, agrónomos, personal de bancos de germoplasma, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de agricultores, estudiantes e investigadores involucrados en la implementación, coordinación y gestión de ensayos tricot y de experimentación participativa descentralizada.

Consentimiento informado

El formulario de consentimiento informado proporciona un marco estandarizado para garantizar que todos los participantes estén adecuadamente informados antes de participar en el experimento y en las encuestas asociadas. Explica el propósito de la recolección de datos, los tipos de información que se recopilarán y cómo podrán utilizarse estos datos, incluyendo fines de investigación y publicación. La participación es completamente voluntaria. Los participantes pueden negarse a responder cualquier pregunta o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna consecuencia negativa.

El consentimiento se obtiene antes de la recolección de datos para garantizar la transparencia, las buenas prácticas éticas de investigación y el respeto por los derechos de los participantes. Proporcionar el consentimiento informado es un requisito previo para la inclusión en todas las actividades posteriores del ensayo y las encuestas. Se adjunta a este SOP un modelo de consentimiento informado.

Diseño experimental

Todas las parcelas están identificadas mediante letras (subparcela A, subparcela B y subparcela C). Las subparcelas deben establecerse en la misma fecha de siembra y seguir las mismas dimensiones y prácticas de manejo. Las tres subparcelas deben ubicarse muy cerca unas de otras para garantizar la exposición a condiciones ambientales y de manejo similares.

Si se dispone de suficiente terreno, se recomienda que los agricultores establezcan una subparcela adicional con su variedad local preferida o más comúnmente cultivada ("Local"), utilizando la misma fecha de siembra, dimensiones y prácticas de manejo. Aunque la subparcela Local no forma parte del diseño central de tricot, se incluye en la evaluación de final de temporada, donde se solicita a los participantes indicar si la variedad local tuvo un desempeño mejor o peor que las opciones A, B y C.

El tamaño de las subparcelas debe seguir las recomendaciones del Equipo de Gestión del Producto (PMT) y ser apropiado para el cultivo y el sistema agrícola. La información sobre las dimensiones de las subparcelas debe registrarse en los metadatos del ensayo. Para camote, el tamaño recomendado de la subparcela es 4 surcos de 3 m, con 1 m de separación entre surcos, lo que requiere x plantas por subparcela.



Materiales y equipos

La recolección de datos en los ensayos tricot puede realizarse mediante encuestas digitales administradas por el personal de campo o mediante tarjetas de observación completadas por los participantes. Dependiendo del enfoque de recolección de datos seleccionado, pueden requerirse los siguientes materiales y equipos.

Recolección digital de datos (ODK): i) Teléfono inteligente o tableta Android con suficiente capacidad de batería; ii) Aplicación ODK Collect instalada y configurada; iii) Conexión a Internet para descargar y enviar formularios (cuando esté disponible); iv) Batería externa o equipo de carga para el trabajo de campo; v) Listas de participantes y registros de asignación de ensayos.

Recolección de datos mediante tarjetas de observación: i) Tarjetas de observación impresas; ii) Bolígrafos o lápices para los participantes; iii) Etiquetas de ensayo identificando las opciones A, B y C; iv) Listas de participantes y registros de asignación de ensayos.

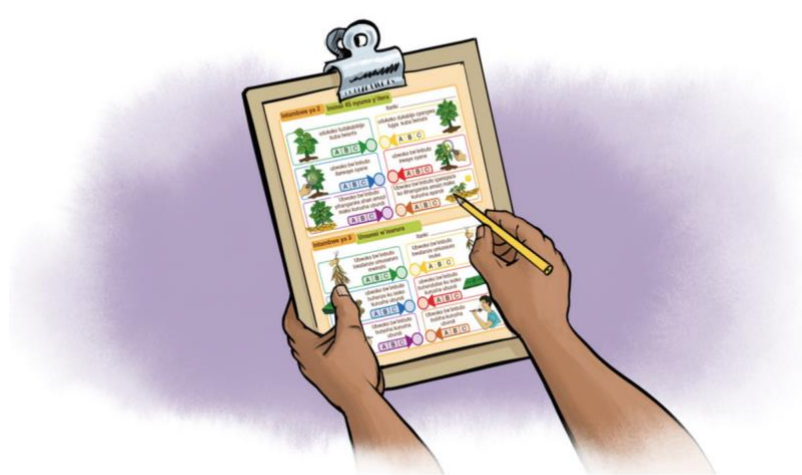
Ingreso y compilación de datos: i) Computadora con acceso a Internet; ii) Acceso a la plataforma ClimMob; iii) Formularios web Enketo para el ingreso directo de datos; o iv) Plantillas Excel de ClimMob para el ingreso de datos fuera de línea y su posterior carga.

Los equipos del proyecto deben seleccionar el método de recolección de datos más adecuado según las condiciones locales, las preferencias de los participantes y los recursos disponibles.

Observación del ensayo y recolección de datos

Los participantes observan las parcelas que les fueron asignadas durante toda la duración del ensayo y registran sus observaciones en momentos predefinidos de recolección de datos (etapas de desarrollo del cultivo). Los datos pueden ser recopilados directamente por técnicos de campo utilizando ODK en dispositivos Android o registrados por los participantes en tarjetas de observación y posteriormente digitalizados en ClimMob mediante formularios Enketo o plantillas Excel. Este SOP define los momentos de observación, los cuales están alineados con las etapas de desarrollo del cultivo y deben comunicarse claramente a los participantes durante la distribución del paquete del ensayo y a lo largo de todo el período de implementación.

Las tarjetas de observación deben contener preguntas comparativas simples que permitan a los participantes identificar la mejor y la peor opción para cada criterio de evaluación. Se debe alentar a los participantes a concentrarse en un criterio a la vez al realizar sus evaluaciones. Se recomienda que los equipos del proyecto proporcionen acompañamiento mediante visitas de campo, llamadas telefónicas u otros canales de comunicación para recordar a los participantes las próximas observaciones, responder preguntas y apoyar una recolección de datos oportuna.



Registro de participantes

El registro de participantes se realiza durante la distribución de los paquetes del ensayo y debe completarse para todos los participantes antes de que pueda llevarse a cabo cualquier actividad posterior de recolección de datos. Los paquetes del ensayo deben distribuirse con suficiente anticipación a la siembra para permitir que los participantes dispongan del tiempo necesario para la preparación del terreno y el establecimiento del ensayo. El propósito del registro es vincular a cada participante con un paquete único del ensayo y recopilar la información mínima necesaria para la gestión del ensayo y el seguimiento de los participantes.

Las actividades de registro deben ser lo más breves y eficientes posible, ya que la distribución de paquetes suele ser una actividad intensa durante la cual el personal del proyecto debe distribuir materiales, explicar los procedimientos del ensayo, responder preguntas y proporcionar orientación para su implementación. La finalización del registro es obligatoria para la inclusión en las actividades posteriores de recolección y análisis de datos. Durante el registro, el personal del proyecto debe explicar los objetivos del ensayo, los procedimientos para el establecimiento de las parcelas, el calendario de observaciones y las responsabilidades de los participantes durante toda la duración del ensayo.

Encuesta socioeconómica de línea base

La encuesta socioeconómica de línea base recopila información sobre las características de los participantes, la composición del hogar, las actividades agrícolas, las prácticas de manejo del cultivo, los sistemas de semillas, la participación en los mercados y el acceso a servicios agrícolas. El propósito de esta encuesta es identificar factores socioeconómicos asociados con el manejo de variedades y las preferencias de los agricultores, así como apoyar la interpretación de los resultados del ensayo entre diferentes grupos de participantes.

Dado que la encuesta socioeconómica es más amplia que el formulario de registro de participantes, no es necesario aplicarla al mismo tiempo que la distribución de los paquetes del ensayo. La encuesta puede realizarse durante visitas de seguimiento o en cualquier otro momento apropiado durante el período del ensayo. Los equipos del proyecto pueden administrar la encuesta a diferentes grupos de participantes a lo largo de la duración del ensayo, de acuerdo con los recursos disponibles y las limitaciones operativas. Aunque se recomienda que todos los participantes completen la encuesta socioeconómica, los equipos del proyecto pueden priorizar una muestra representativa cuando los recursos sean limitados. Siempre que sea posible, la encuesta debe completarse antes del análisis final de los datos para permitir la integración de la información socioeconómica con las observaciones y evaluaciones de los participantes.

Componentes de la encuesta

El marco de recolección de datos de tricot está compuesto por múltiples componentes de encuesta implementados a lo largo de la duración del ensayo. Estos componentes recopilan información complementaria necesaria para la gestión del ensayo, el seguimiento de los participantes, la caracterización de las condiciones del ensayo y la evaluación del desempeño de las tecnologías. La recolección de datos comienza con el registro de participantes y el consentimiento informado, seguida de observaciones realizadas en las distintas etapas de desarrollo del cultivo. Dependiendo de los objetivos del proyecto y de los recursos disponibles, puede recopilarse información socioeconómica adicional de todos los participantes o de una muestra representativa.

Al final del ensayo, los participantes realizan evaluaciones finales de las tecnologías evaluadas, incluidas las observaciones poscosecha. Las siguientes secciones presentan la lista completa de variables, preguntas y momentos de recolección de datos asociados con este protocolo tricot. Esta encuesta está disponible en ClimMob como una plantilla de proyecto denominada Sweetpotato OFVT Breeding.

Participant registration form

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
-----------------------	----------------------------

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Consentimiento	¿Está dispuesto/a a aceptar alojar un ensayo tricot y brindar la información requerida del ensayo?
Nombre del participante	Nombre del participante
Punto de entrega	Registre la ubicación GPS donde se entregó el paquete tricot
ADM1	Nombre de la zona administrativa nivel 1 (estado, provincia, región, etc.)
ADM2	Nombre de la zona administrativa nivel 2 (ciudad, municipio, localidad, etc.)
ADM3	Nombre de la región administrativa nivel 3 (comunidad, aldea, etc.)
Edad	Indique la edad del participante
Género	Por favor seleccione su género
Experiencia con el cultivo	Indique cuántos años lleva cultivando este cultivo
Teléfono	Por favor, indique su número de teléfono

Vegetative - Establishment

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Entrega a tiempo	¿Su paquete de ensayo fue entregado a tiempo?
Fecha de siembra	Fecha de establecimiento del ensayo
GPS del ensayo	La ubicación GPS del ensayo en finca
Variedad local	¿Cuál es el nombre de la variedad local sembrada como testigo en el ensayo?
Uso previo de la tierra	¿Cuál fue el uso previo de la tierra en la parcela de ensayo?
Método de preparación del terreno	¿Qué equipo se usó para la preparación del terreno?
Pendiente	¿Cuál es la pendiente del área donde estableció su ensayo tricot?
Establecimiento de las plantas	¿Qué variedad se estableció primero?; ¿Qué variedad se estableció por último?
Síntomas de virus	¿Qué variedad presenta menos síntomas de virus?; ¿Qué variedad presenta más síntomas de virus?

Vegetative - Drought and heat tolerance

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Vigor	¿Qué opción mostró el mejor vigor?; ¿Qué opción mostró el peor vigor?
Tolerancia a sequía	¿Cuál opción es más tolerante a la sequía?; ¿Qué opción es más susceptible a la sequía?
Plagas y enfermedades	¿Cuál opción es más resistente a plagas y enfermedades?; ¿Qué opción es más susceptible a plagas y enfermedades?

Harvest - Technician assessment

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Total foliage yield	Total foliage yield (kg) of
Number of plants harvested	Total number of plants harvested in the plot
Number of plants with roots	Number of plants with roots in the plot

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Marketable root count	Total number of commercial roots/tubers harvested in the plot
Non-marketable root	Total number of non-commercial roots/tubers harvested in the plot
Rendimiento comercial cuantitativo	¿Cuál es el rendimiento de las raíces que le darán un mayor precio en el mercado?
Non-marketable yield quantitat	The total non-marketable yield in the plot
Unidad de rendimiento cuantitativo	¿Cuál fue la unidad de medida para el rendimiento?

Harvest - Farmer assessment

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Rendimiento	¿Qué opción tiene el mayor rendimiento?; ¿Qué opción tiene el menor rendimiento?
Commercial yield	Which variety produced more commercial yield per plant?; Which variety produced less commercial yield per plant?
Root size	Which variety has the biggest roots?; Which variety has the smallest roots?
Root shape	Which variety has the best shaped roots? ; Which variety has the worst shaped roots?
Root skin color	Which variety shows the best skin color?; Which variety shows the worst skin color?
Weevil resistance	Which variety is most resistant to weevil damage?; Which variety is least resistant to weevil damage?
Millipede resistance	Which variety is most resistant to millipede damage?; Which genotype is least resistant to millipede damage?
Comercialización	¿Qué opción es más fácil de vender?; ¿Qué opción es más difícil de vender?
Overall preference	Overall, which option was the best?; Overall, which option was the worst?
Razón de la mejor opción	¿Por qué indica esta opción como la mejor?
Razón de la peor opción	¿Por qué indicó esta opción como la peor?
General vs. local	En general, ¿A, B, C es mejor o peor que la que cultivas actualmente?

Post-harvest - Food product evaluation

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Cooking methods	Which cooking method do you commonly use to prepare it in your household?
Sabor	¿Cuál opción tiene el mejor sabor?; ¿Qué opción tiene el peor sabor?
Textura después de la cocción	¿Qué variedad te resultó más blanda después de la cocción?; ¿Qué variedad te resultó más áspera o dura después de la cocción?
Best attributes	What attributes make this variety best for you? (Tick all that apply)
Worst attributes	What attributes make this variety worst for you? (Tick all that apply)
Volver a sembrar	Si las semillas estuvieran disponibles para las tres opciones, ¿cuál le gustaría sembrar en la próxima temporada?

Socio-economic baseline

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
-----------------------	----------------------------

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Estado civil	Indique su estado civil
Ocupación	¿Cuál es la ocupación principal de la persona encuestada?
Educación	Seleccione el nivel educativo más alto alcanzado
Lectura	¿La persona encuestada puede leer en Español?
Lectura en idioma local	¿La persona encuestada sabe leer en la lengua local?
Tamaño del hogar	Número de personas que viven juntas y comparten comidas más de 6 meses al año
Menores en el hogar	¿Cuántos niños menores de 18 años viven en su hogar?
Cultivo principal	¿Cuál es el cultivo más importante que produce?
Otros cultivos	¿Qué cultivos produce?
Experiencia con tricot	¿Ha participado antes en un ensayo tricot? Si sí, ¿cuántas veces? Cero si es la primera vez.
Quién controla el intercambio de semilla	¿Quién en su hogar es el/la principal responsable de la conservación o intercambio de semillas de {su cultivo tricot}?
Fuente de variedades	¿Cuál es la fuente de la semilla de {su cultivo tricot}?
Número de variedades	¿Cuántas variedades diferentes de {su cultivo tricot} produce su hogar?
Nombre de la variedad	¿Cuál es el nombre de la(s) variedad(es) de {su cultivo tricot} que suele producir?
Marca de la variedad	¿La semilla que compra tiene marca y etiqueta? Si sí, indique el nombre.
Formas de venta	¿Cómo suele vender su {cultivo tricot}?
Quién controla la venta	¿Quién en su hogar es el/la principal responsable de la venta de {su cultivo tricot}?
Distancia al mercado	¿Qué tan lejos está el mercado o lugar más cercano donde vende su {cultivo tricot} desde su finca?
Proporción vendida	¿Qué proporción de su cosecha de {su cultivo tricot} suele vender?
Ingreso por venta del cultivo	¿Qué proporción de los ingresos totales de su hogar proviene de la venta de {su cultivo tricot}?
Quién controla la producción	¿Quién en su hogar es el/la principal responsable de la producción de {su cultivo tricot}?
Producción en los últimos 12 meses	¿Produjo {su cultivo tricot} durante los últimos 12 meses?
Frecuencia de producción	¿Cuántas veces al año suele producir su {cultivo tricot}?
Razón sin producción	Si no produjo durante los últimos 12 meses, ¿por qué?
Prácticas de producción	¿Cuál de las siguientes prácticas suele aplicar en la producción de {su cultivo tricot}?
Almacenamiento	¿Almacena tu cosecha del {cultivo tricot} durante un período prolongado antes de su consumo?
Tipo de almacenamiento	¿Qué tipo de almacenamiento usted utiliza?
Duración del almacenamiento	Si la respuesta es sí, ¿cuál es el período máximo de almacenamiento que suele mantener la cosecha?
Gestión del excedente	¿Cómo gestiona el excedente de su cosecha (más de lo que puede consumir de inmediato)?
Compra	Además de producir en su finca, ¿compra también en el mercado {su cultivo tricot}?

Nombre de la pregunta	Descripción de la pregunta
Criterios de compra	Si la respuesta es sí, ¿en qué criterios se basa para comprar? (Marque todas las opciones que correspondan)
Miembro de una organización	¿A qué tipos de organizaciones pertenece?
Servicio de extensión pública	¿Está en contacto con servicios de extensión públicos/gubernamentales en relación con la producción de {su cultivo}?
Servicio de extensión privada	¿Está en contacto con servicios de extensión privados en relación con la producción de {su cultivo tricot}?

Otros recursos y SOPs

La siguiente tabla proporciona orientación adicional y SOPs que pueden apoyar la planificación, implementación, documentación y análisis de ensayos tricot.

Recurso	Enlace
Lista de verificación para la implementación de un ensayo tricot	https://learn.climmob.net/preparation/checklist
Presupuesto para un ensayo tricot	https://learn.climmob.net/preparation/budgeting
Selección de participantes	https://learn.climmob.net/design/sampling-plots
Selección de sitios de evaluación	https://learn.climmob.net/design/trial_size
Selección de genotipos	TBD
Multiplicación de semillas	TBD
Documentación de metadatos para su ensayo	https://learn.climmob.net/design/trial_documentation
Análisis de datos	https://learn.climmob.net/analysis/intro-data-analysis
Estimación del rendimiento	TBD